PRODUTIVIDADE

A IA torna os desenvolvedores melhores?

O que é **SER PRODUTIVO?**



Quantidade de linhas de código escritas?

Quantidade de Commits?

Tempo desenvolvendo código?

Velocidade na entrega?

SPACE Framework

Apresentado em 2021 por pesquisadores Microsoft Research, Github e da Universidade de Victoria

S

Satisfação

- Indicador de Burnout
- Moral da Equipe
- eNPS (Employee Net Promoter Score)

P

Desempenho

- Impacto das Funcionalidades
- Frequência de Incidentes
- Confiabilidade

A

Atividade

- Commits e PRs
- Frequência de Implantação
- Cadência de Lançamento

C

Comunicação

- Revisão do Código
- Qualidade da Documentação
- Integração

E

Eficiência

- Tempo em Fluxo contínuo
- Tempo de Merge
- Eficiência da pipeline de deploy

Fonte: space-framework.com

PRODUTIVIDADE

PERCEPÇÃO NÃO É RESULTADO.

A IA pode parecer mais rápida sem reduzir o tempo da tarefa.

O contraste medido pela METR (2025)

−24%
ANTES
Redução esperada

−20%
DEPOIS
Redução percebida

+19%
OBSERVADO
Tempo maior com IA

16 desenvolvedores · 246 tarefas reais

Fonte: Becker et al., METR (2025) · arXiv:2507.09089

COMO MEDIR PRODUTIVIDADE COM IA?

Medir a tarefa concluída,
não apenas o código gerado.

01
TEMPO TOTAL
Início ⟶ tarefa pronta

02
QUALIDADE
Testes e requisitos

03
RETRABALHO
Bugs e correções

04
ENTREGA
Fluxo e estabilidade

Comparar tarefas equivalentes, com e sem IA.

Fontes: METR (2025) · DORA (2024–2025) · Ziegler et al. (2022)

MESMO MÉTODO. RESULTADOS OPOSTOS

+19%	Tempo	METR, 16 devs
−21%	Tempo	Google, 96 engenheiros
+26%	Tarefas feitas	Microsoft, 4.867 devs

Fontes: Becker et al., METR (2025) · Paradis et al., Google (2024) · Cui et al. (2025)

QUEM GANHA, QUEM PERDE

PENG 2023

55,8% mais rápido
tarefa nova e isolada

MICRO

+8-13%
mais tempo de empresa

METR

56%
nunca tinham usado o Cursor

MICRO

+27-39%
recém contratados

Fontes: Peng et al. (2023) · Cui et al. (2025) · Becker et al., METR (2025)

O que desenvolvedores estão fazendo com o tempo que a IA os faz poupar?

01. Design e arquitetura

Entre 40% e 47% dos programadores gastam mais tempo planejando a estrutura das soluções.

02. Refatoração e otimização

37% a 43% dedicam-se a melhorar códigos antigos.

03. Colaboração e Code Review

Cerca de 40% aumentaram a comunicação com o time e melhoraram a qualidade das revisões manuais.

04. Aprendizado

Mais de 43% usam o tempo para estudar novas linguagens e tecnologias emergentes.



Fonte: blog.runrun.it

Pontos econômicos

Positivos

- **Salto no PIB Global:** Estimativa do Goldman Sachs indica que a IA generativa pode **elevar o PIB global em 7% em uma década** (mais do que as economias da Índia e do Reino Unido somadas).
- **Dobro de Capacidade em Software:** Estudos com engenheiros de software utilizando assistentes (como Codex) mostram que é possível **dobrar a geração de código**.
- **Ganhos Cognitivos e Inclusivos:** Aumenta a eficiência de profissionais em 10% a 20% e **eleva em até 30% a produtividade de trabalhadores menos experientes**.
- **Aceleração da Inovação:** Projeção de um **aumento permanente de 0,4% na taxa anual de progresso tecnológico**, impulsionado pela rápida difusão digital da tecnologia.

X

Negativos

- **Desconexão do Lucro (P&L):** Embora 50% dos CEOs vejam a IA como motor de produtividade, **apenas 16% enxergam retorno financeiro real**, e 23% admitem que o ganho é absorvido no processo sem virar lucro.
- **Pilotos Caros Sem Produção:** Apesar de investimentos globais de US$ 30 a 40 bilhões, **95% das iniciativas não têm retorno mensurável** e apenas 5% dos projetos chegam à produção.
- **Gargalos e Trabalho Oculto:** Gerar rascunhos rápidos sem redesenhar processos acumula **revisões duplas, mais reuniões e filas manuais de aprovação**, encarecendo a operação.
- **Métricas Ilusórias:** Medir o uso por licenças ativas ou prompts não gera margem; **75% dos executivos reconhecem que o modelo operacional precisa mudar** para a IA pagar o investimento.



Planejamento estratégico

Identificar os principais problemas do sistema e definir quais melhorias devem ser feitas primeiro.

Manutenção contínua

Corrigir erros, atualizar tecnologias e melhorar o código para facilitar futuras alterações.

Implementação de tecnologias

Modernizar o sistema com ferramentas e tecnologias atuais, reduzindo limitações e dificuldades técnicas.

O PREÇO DO CÓDIGO LEGADO

Sistemas legados exigem melhorias constantes. Sem planejamento e manutenção, a dívida técnica aumenta, tornando o software mais caro e difícil de evoluir.

Conclusão

A Inteligência Artificial ajuda a aumentar a capacidade dos desenvolvedores, tornando a criação de código mais rápida, mas não faz com que eles sejam automaticamente melhores. Para aproveitar seus benefícios, é necessário saber fazer as perguntas certas, analisar as respostas e revisar o código gerado. Escrever código mais rápido não significa necessariamente ser mais produtivo, pois ainda existe o trabalho de testar, encontrar erros e fazer correções. Além disso, o ganho de tempo individual nem sempre melhora os resultados de toda a equipe ou gera mais lucro. Em resumo, a IA gera melhores resultados quando trabalha junto com o desenvolvedor, que continua responsável pelas decisões, pela qualidade e pelo controle do software.

Obrigado pela atenção!

Dúvidas, perguntas ou reflexões?

Equipe:

Eduardo Henrich

Eduardo Moisés Adami May

Leonardo Stopassola Thiele

Luigi Belladona Ziani

Mateus Forner Basso

